



ADRALink

Message d'urgence par radio — Winlink / ADRASEC

MANUEL TECHNIQUE

Installation et paramétrage du serveur

Version 1.1.2

F1GBD — ADRASEC 77 / FNRASEC — 2026

Licence GNU GPL v3.0

Sommaire

1. Introduction et rôle du serveur	4
2. Architecture d'exécution	4
3. Prérequis	4
3.1 Matériel	4
3.2 Logiciels tiers	4
3.3 Compte et indicatif	4
4. Installation du serveur ADRALink	5
4.1 Version exécutable (recommandée)	5
4.2 Depuis les sources (Python)	5
4.3 Fichiers de travail	5
5. Configuration de PAT (Winlink)	5
5.1 Lancer PAT sur le port 8081	5
6. Configuration des transports radio	6
6.1 Telnet (CMS) — pour débiter	6
6.2 VARA FM (VHF/UHF)	6
6.3 VARA HF	6
6.4 VARA SAT (satellite QO-100)	6
6.5 ARDOP	6
6.6 Récapitulatif	6
6.7 Connexion via un digipeater (VARA FM)	7
7. La console opérateur ADRALink_serveur	7
7.1 Les contrôles	8
8. Paramétrage réseau et découverte automatique	9
9. Portail de téléchargement de l'APK (zone blanche)	9
9.1 Lancer le portail	9
9.2 Accès pour le sinistré	9
9.3 Ce que sert le portail	9
9.4 Client web (aucune installation)	10
10. Fonctionnement interne	10
10.1 Envoi	10
10.2 Robustesse — jamais de perte	10
10.3 Relève et rattachement des réponses	10
10.4 Cycle de statut	10
10.5 Fiabilité des accents	10
11. Options de ligne de commande	10
12. Endpoints opérateur (API)	11
13. Journal et traçabilité	11
14. Exploitation — bonnes pratiques	11
15. Dépannage (FAQ serveur)	11

Annexe A — Checklist de mise en service..... 13

Crédits et licence..... 13

1. Introduction et rôle du serveur

Le serveur ADRALink (ADRALink_serveur) est le maillon central du dispositif, exploité par l'opérateur ADRASEC. Il reçoit les demandes des clients (Windows/Android) via une API REST sur le réseau WiFi local, génère les identifiants, valide et compose les messages, puis pilote PAT (client Winlink) pour l'émission radio et la relève des réponses. Il n'embarque aucune logique radio propre : tout le transport est délégué à PAT et au modem VARA.

À retenir

Le serveur ne réinvente pas la radio. Il orchestre : identifiants, validation, composition, journal, et pilotage de PAT via son API HTTP. La qualité de la liaison radio dépend donc de la configuration de PAT et du modem VARA, décrites dans ce manuel.

2. Architecture d'exécution

Trois processus coopèrent sur le poste opérateur (ou le réseau local), chacun sur son port :

Processus	Rôle	Port par défaut
Client (Windows / Android)	Interface de saisie du sinistré (formulaire REST)	—
ADRALink_serveur	Serveur ADRALink : API, identifiants, validation, composition, relève	8080
PAT (pat http)	Client Winlink (transport radio ou telnet CMS)	8081
Modem VARA (FM/HF/SAT)	Modem son numérique piloté par PAT	8300 / 8301

Le flux nominal :

```
Client (Windows/Android) --REST / WiFi--> ADRALink_serveur --HTTP--> PAT --> Modem VARA
/ Telnet --> Radio Winlink
```

Découverte UDP

Le client découvre le serveur automatiquement par une diffusion UDP sur le port 8079. Cette diffusion ne traverse pas les routeurs : client et serveur doivent être sur le même réseau local (le WiFi du mini-routeur du dispositif) — ce qui correspond exactement au déploiement de terrain.

3. Prérequis

3.1 Matériel

- Un PC opérateur sous Windows (station ADRASEC).
- Un émetteur-récepteur radio (VHF/UHF pour VARA FM, HF pour VARA HF/ARDOP, transverter/parabole pour VARA SAT QO-100).
- Une interface son avec PTT (type Signalink / Digirig), ou pilotage CAT/Hamlib.
- Un mini-routeur WiFi pour le réseau local du dispositif.
- Les postes/smartphones des sinistrés (Windows ou Android) connectés à ce WiFi.

3.2 Logiciels tiers

- **PAT** — client Winlink open source (getpat.io). Indispensable : c'est lui qui parle à Winlink.
- **Modem VARA** — VARA FM, VARA HF ou VARA SAT (EA5HVK) selon la liaison. Installé et lancé séparément.
- **ADRALink_serveur** — fourni en exécutable autonome (ou en sources Python 3).

3.3 Compte et indicatif

- Un indicatif radioamateur valide et un compte Winlink (mot de passe sécurisé).

- De préférence, un indicatif/adresse tactique ADRASEC enregistré sur Winlink pour la boîte d'urgence.

4. Installation du serveur ADRALink

4.1 Version exécutable (recommandée)

Décompresser ADRALink.7z et placer les deux exécutables dans le même dossier :

- ADRALink_serveur.exe — console opérateur / serveur.
- ADRALink_client.exe — interface de saisie (poste sinistré Windows).

Les exécutables sont autonomes : icône et logos sont embarqués, aucune installation Python n'est requise.

4.2 Depuis les sources (Python)

Sur un poste équipé de Python 3, depuis le dossier des sources :

```
python ADRALink_serveur.py          # lance la console opérateur (serveur intégré)
# ou, en ligne de commande (sans GUI) :
python adralink_lib.py --pat http://127.0.0.1:8081 --connect-url telnet --auto-connect --poll 20
```

4.3 Fichiers de travail

Au premier démarrage, le serveur crée à côté de lui ses fichiers de persistance :

Fichier	Contenu
adralink_store.json	Base des demandes : identifiants, messages, statuts, réponses rattachées.
adralink_journal.txt	Journal texte horodaté de toutes les transactions (mode ajout).

Emplacement du store

L'exécutable et le script Python n'utilisent pas forcément le même dossier de travail. Si vous alternez entre les deux, les identifiants créés par l'un ne seront pas visibles par l'autre (« Identifiant inconnu »). En exploitation, tenez-vous à une seule version.

5. Configuration de PAT (Winlink)

PAT se configure une seule fois. En ligne de commande :

```
pat configure
```

Renseigner au minimum :

Paramètre	Valeur
mycall	Indicatif tactique ADRASEC (ex. ADRASEC-77) ou votre indicatif, enregistré sur Winlink.
secure_login_password	Mot de passe du compte Winlink.
auxiliary_addresses	Adresses tactiques supplémentaires éventuelles.

Boîte tactique = mycall

Le mycall de PAT EST la boîte tactique ADRASEC : c'est lui qui fixe réellement l'expéditeur des messages et la boîte où reviennent les réponses. ADRALink s'appuie sur PAT pour l'identité radio.

5.1 Lancer PAT sur le port 8081

PAT écoute par défaut sur 8080, port déjà utilisé par le serveur ADRALink. On lance donc PAT sur 8081 :

```
pat --listen '' http --addr 127.0.0.1:8081
```

Dans la console ADRALink, le bouton « Lancer PAT » s'en charge automatiquement (et refuse un second lancement si un PAT écoute déjà, pour éviter l'erreur « bind: Only one usage of each socket address »).

6. Configuration des transports radio

Le serveur reçoit une URL de connexion PAT (le « transport »). On la choisit dans la console. Voici chaque mode.

6.1 Telnet (CMS) — pour débiter

La connexion telnet passe par Internet (serveurs CMS Winlink), sans radio. C'est le moyen le plus simple de valider ADRALink en conditions réelles. Aucune configuration supplémentaire : l'alias telnet est fourni par PAT.

```
URL de connexion : telnet
```

6.2 VARA FM (VHF/UHF)

VARA FM achemine les messages par radio FM, sans Internet, vers une passerelle RMS proche. Prérequis :

- Le logiciel VARA FM installé et lancé (fenêtre TCP en écoute : 8300 commande / 8301 données).
- Un émetteur-récepteur VHF/UHF relié par interface son avec PTT (VOX ou CAT/Hamlib).
- Une passerelle RMS VARA FM à portée.

Configuration PAT (bloc varafm) :

```
"varafm": { "addr": "localhost:8300", "rig": "", "ptt_ctrl": false }
```

ptt_ctrl:false = PTT géré par VOX/Signalink. Pour un PTT piloté par la radio (CAT), renseignez un rig Hamlib et mettez ptt_ctrl:true.

Trouver une passerelle RMS à portée (PAT interroge la base Winlink) :

```
pat rmslist --mode varafm
```

```
URL de connexion : varafm:///INDICATIF_RMS
```

6.3 VARA HF

Identique à VARA FM, en HF (BLU) : lancer le logiciel VARA HF, viser une passerelle RMS HF.

```
pat rmslist --mode varahf
```

```
URL de connexion : varahf:///INDICATIF_RMS
```

6.4 VARA SAT (satellite QO-100)

PAT n'a pas de schéma varasat : VARA SAT s'utilise via le schéma varahf. Dans la console, choisissez le transport « VARA SAT » (il construit une URL varahf:///INDICATIF) et, côté modem, lancez le logiciel VARA SAT à la place de VARA HF.

- Le bloc varahf de PAT doit pointer sur le port TCP du modem VARA SAT (addr).
- La radio est accordée sur la passerelle Winlink VARA SAT du transpondeur (gateway QO-100, dial ~10489.630 USB).

```
URL de connexion : varahf:///INDICATIF_PASSERELLE (modem VARA SAT lancé)
```

6.5 ARDOP

Modem HF ouvert, même logique :

```
URL de connexion : ardop:///INDICATIF_RMS
```

6.6 Récapitulatif

Transport	Logiciel modem	URL de connexion
Telnet (CMS)	— (Internet)	telnet
VARA FM	VARA FM	varafm:///INDICATIF
VARA HF	VARA HF	varahf:///INDICATIF
VARA SAT	VARA SAT	varahf:///INDICATIF
ARDOP	ARDOP	ardop:///INDICATIF

Un seul modem, un seul PAT

VARA FM / HF / SAT partagent le port 8300 par défaut : ne lancez qu'un seul modem à la fois. De même, ne gardez qu'un seul PAT sur 8081 et un seul serveur sur 8080.

6.7 Connexion via un digipeater (VARA FM)

VARA FM sait relayer via un ou deux digipeaters. La bonne syntaxe pour PAT est la forme « cible via digipeater » — et non la forme « chemin » ///digi/cible, qui est ignorée par le transport VARA (PAT se connecte alors directement à la cible).

Forme : `varafm:///CIBLE via DIGI`

Exemple : `varafm:///F1GBD via F5ZYI-7` (F1GBD via le digipeater F5ZYI-7)

- **Console opérateur (Windows)** : transport « VARA FM », l'indicatif RMS dans « Passerelle RMS » (F1GBD) et le relais dans le champ « Digipeater(s) » (F5ZYI-7) — l'URL est construite automatiquement.
- **Raspberry Pi** : `sudo adralink-config` demande la passerelle RMS puis le digipeater ; sinon `CONNECT_URL="varafm:///F1GBD via F5ZYI-7"` dans `adralink.env`.

À savoir

Deux sauts : `varafm:///F1GBD via F5ZYI-7 F6ABC-1` (digipeaters séparés par un espace). Le digipeating VARA FM nécessite une licence VARA au poste émetteur. Même logique pour VARA HF/SAT (`varahf:///...`).

7. La console opérateur ADRALink_serveur

La console regroupe tout le pilotage. La procédure type, dans l'ordre :

1. Cliquer « Configurer Winlink (PAT) » (la première fois) pour vérifier/éditer la configuration de PAT.
2. Cliquer « Lancer PAT ».
3. Choisir le transport (Telnet pour débiter, ou VARA FM/HF/SAT, ARDOP) et, en radio, saisir l'indicatif de la passerelle RMS (fréquence indicative pour mémo).
4. En radio : cliquer « Lancer modem VARA » en pointant sur VARA FM.exe / VARA HF.exe / VARA SAT.exe.
5. Cliquer « Démarrer le serveur ». La ligne d'état affiche « PAT : OK » et le décompte des messages.

PAT (transport Winlink)

Executable PAT : C:\pat\pat.exe

Ecoute PAT : 127.0.0.1:8081

Configurer Winlink (PAT) Arrêter PAT Interface web PAT

Serveur ADRALink

Transport : VARA FM Passerelle RMS : F1GBD via F5ZYI-7

URL PAT : varafm:///F1GBD VIA F5ZYI-7

Port : 8080 Relève (s) : 20 Reception (s) : 120 ☒ Auto-connect

Modem VARA : C:\VARA FM\VARAFM.exe

Arrêter le serveur Session radio maintenant Interface de saisie

Portail (APK) : 80 Lancer le portail page de téléchargement de l'app (zone blanche)

Messages : 0 en attente, 1 transmis, 0 repondus | PAT : OK

Journal (horodate, sauvegarde dans adralink_journal.txt)

Ouvrir le journal Effacer l'affichage

```
[PAT] 2026/07/29 17:05:01 Connecting to F1GBD via F5ZYI-7 (varafm)...
```

```
[PAT] 2026/07/29 17:05:06 Connected to F1GBD VIA F5ZYI-7 (vara)
```

```
[PAT] RMS Trimode 1.4.2.0 SECURITE CIVILE - ADRASEC 77 Zone Paris sud (sysop: F1GBD op:Jean-Louis)
```

```
[PAT] F8KSM has 115 daily minutes remaining with F1GBD (JN18JK)
```

```
[PAT] [WL2K-5.0-B2FWIHJMS]
```

```
[PAT] ;PO: 82630648
```

```
[PAT] CMS via F1GBD >
```

```
[PAT] >FF
```

ADRALink v1.1.2 - ADRASEC / FNRASEC

Console serveur ADRALink : PAT et le modem VARA FM lancés, serveur démarré, journal horodaté en bas.

7.1 Les contrôles

Contrôle	Fonction
Configurer Winlink (PAT)	Ouvre la configuration de PAT (mycall, mot de passe Winlink).
Lancer PAT	Démarré PAT sur 127.0.0.1:8081 (refuse un doublon si déjà lancé).
Transport	Choix Telnet / VARA FM / VARA HF / VARA SAT / ARDOP.
Fréquence / Indicatif RMS	Passerelle RMS visée ; l'URL de connexion est construite automatiquement.
Lancer modem VARA	Démarré le modem VARA FM/HF/SAT (chemin vers le .exe).
Démarrer / Arrêter le serveur	Lance ou arrête le service ADRALink (port 8080 + découverte UDP).
Session radio maintenant	Force un échange (envoi + relève) à la demande, en mode manuel.
Portail (APK) + Lancer le portail	Lance la page de téléchargement de l'APK pour les sinistrés (voir section 9). Champ de port (80 par défaut).
Ouvrir le journal	Ouvre le fichier adralink_journal.txt.
À propos	Version, auteur, licence.

La zone du bas affiche le journal en direct (horodaté) : réception, dépôt, sessions, réponses rattachées, démarrages/arrêts.

8. Paramétrage réseau et découverte automatique

- **Mini-routeur WiFi** : client(s) et serveur sur le même réseau local. Aucun accès Internet n'est requis en mode radio.
- **Découverte UDP (8079)** : le serveur répond aux diffusions des clients ; ceux-ci obtiennent son adresse sans configuration.
- **Port de service (8080)** : l'API REST du serveur. À autoriser dans le pare-feu Windows (réseau privé) si les clients ne joignent pas le serveur.
- **Repli manuel** : si la découverte échoue (WiFi isolé, pare-feu), le client accepte une adresse saisie à la main : `http://IP_DU_SERVEUR:8080`.

Pare-feu Windows

Au premier démarrage, Windows peut demander d'autoriser ADRALink_serveur sur le réseau. Cochez « Réseaux privés ». Sans cette autorisation, la découverte UDP et l'API 8080 peuvent être bloquées.

9. Portail de téléchargement de l'APK (zone blanche)

Pour que le sinistré installe l'application Android sans aucun accès Internet, la console ADRALink_serveur intègre un portail de téléchargement. Le sinistré, connecté au WiFi du dispositif, ouvre une page simple et télécharge l'APK. Le portail est inclus dans l'exécutable (aucune source à déployer) ; seul le fichier ADRALink_client.apk se place à côté de l'exe.

9.1 Lancer le portail

- Placer ADRALink_client.apk à côté de ADRALink_serveur.exe : c'est ce fichier que le portail propose au téléchargement.
- Cliquer « **Lancer le portail** » dans la section Serveur. Le port 80 donne l'adresse propre `http://adralink.fr` et permet le portail captif ; sous Windows, lancez la console en administrateur pour ce port (sinon indiquez un autre port, ex. 8088, dans le champ Portail).
- Autoriser le port du portail dans le pare-feu Windows (réseau privé) :

```
netsh advfirewall firewall add rule name="ADRALink Portail 80" dir=in action=allow
protocol=TCP localport=80 profile=any
```

9.2 Accès pour le sinistré

- **Adresse simple** : faire résoudre adralink.fr vers l'IP du PC dans le DNS du routeur (dnsmasq : `address=/adralink.fr/IP-du-PC`).
- **Portail captif** : rediriger les domaines de détection (ou tous les domaines) vers le PC ; la page s'ouvre alors automatiquement dès la connexion au WiFi. Le portail répond aux sondes Android/Apple/Windows par une redirection vers la page.

Guide détaillé du routeur

La configuration du mini-routeur GL.iNet (nom adralink.fr, portail captif, et variante hébergée sur le routeur) est décrite pas à pas dans le document PORTAL_SETUP.md fourni avec ADRALink.

9.3 Ce que sert le portail

Route	Contenu
/ (page d'accueil)	Page brandée : bouton de téléchargement + mode d'emploi (autoriser les sources inconnues, installer, ouvrir l'app).
/ADRALink_client.apk	L'APK, servi avec le bon type MIME pour qu'Android propose l'installation.
/generate_204, /ncsi.txt, /hotspot-detect.html, ...	Sondes de portail captif : redirigées vers la page d'accueil.

9.4 Client web (aucune installation)

Un PC, une tablette ou un iPhone peut écrire et lire un message sans rien installer : le serveur ADRALink sert un client web (page unique) à sa racine, à la même origine que l'API. Depuis le portail, le bouton « Utiliser dans le navigateur » ouvre ce client web.

- **Accès simple (recommandé)** : le portail relaie le client web et l'API sur son propre port — l'utilisateur ouvre `http://adralink.fr/app`, sans avoir à saisir de port.
- **Accès direct** : le client web est aussi accessible directement sur le serveur (`http://IP-du-PC:8080/`).

Prérequis

Le client web nécessite que le serveur ADRALink soit démarré. Via le portail (proxy), il n'y a aucun souci de CORS ni de port à indiquer ; c'est la voie conseillée pour les postes non initiés.

10. Fonctionnement interne

10.1 Envoi

À réception d'un message, le serveur compose l'objet [ADRALink IDENT] <objet> (la référence sert au rattachement des réponses) et un corps incluant l'expéditeur et la consigne de réponse, puis dépose le tout dans l'outbox de PAT. Le destinataire est l'email du proche ; Winlink route l'adresse via sa passerelle SMTP.

10.2 Robustesse — jamais de perte

Le message est toujours enregistré localement d'abord. Si PAT est injoignable, il reste en statut pending et le poller le redépose automatiquement dès que PAT répond (mécanisme de réconciliation : le serveur vérifie l'outbox/sent de PAT et redépose ce qui manque).

10.3 Relève et rattachement des réponses

Un thread interroge PAT toutes les quelques secondes (`GET /api/mailbox/in`). Pour chaque entrant dont l'objet contient [ADRALink XXXXXXXX], il retrouve l'identifiant, récupère le corps et l'attache comme réponse au message correspondant, qui passe en statut delivered. Les entrants déjà traités sont mémorisés pour éviter les doublons.

10.4 Cycle de statut

pending -> queued -> sent -> delivered

10.5 Fiabilité des accents

Winlink/email n'étiquette pas toujours l'UTF-8 : les accents peuvent devenir illisibles (« Ã© »). ADRALink translittère donc les accents en ASCII avant l'émission radio (é→e, à→a...) pour une lisibilité garantie chez le destinataire.

11. Options de ligne de commande

Pour un lancement sans GUI (`adralink_lib.py`) :

Option	Défaut	Rôle
<code>--host</code>	0.0.0.0	Interface d'écoute ADRALink
<code>--port</code>	8080	Port ADRALink
<code>--pat</code>	<code>http://127.0.0.1:8081</code>	URL de l'API PAT
<code>--connect-url</code>	telnet	URL/alias de connexion PAT (telnet, varafm:///..., ...)
<code>--auto-connect</code>	(off)	Déclenche une session à chaque envoi
<code>--poll</code>	20	Intervalle de relecture de l'état PAT (s)

Option	Défaut	Rôle
--rx-interval	120	Cadence des sessions de réception tant qu'une réponse est attendue (s)

Mode automatique (--auto-connect) : chaque message ouvre une session d'envoi, et une session de réception est ouverte périodiquement tant qu'au moins un message attend une réponse. **Mode opérateur** (sans --auto-connect) : l'opérateur déclenche les sessions (« Session radio maintenant » ou l'endpoint connect).

12. Endpoints opérateur (API)

Méthode / route	Rôle
GET /api/v1/operator/status	État PAT + compteurs de messages par statut.
POST /api/v1/operator/connect	Déclenche une session PAT (envoi + relève). Corps {"url":"..."} optionnel.
GET /api/v1/health	Test de disponibilité du serveur (utilisé par la découverte/health).

Les endpoints du sinistré (création de session, envoi, consultation) sont utilisés par le client et n'ont pas à être appelés manuellement.

13. Journal et traçabilité

Toutes les transactions sont journalisées avec date et heure et écrites automatiquement dans `adralink_journal.txt` (mode ajout — l'historique est conservé et archivable).

```
2026-07-28 06:43:12 Message MSG-xxxx depose dans l'outbox de PAT (objet: [ADRALink PTJLXPED] ...)
2026-07-28 06:44:05 Session telnet CMS : 1 envoye, 1 reçu
2026-07-28 06:44:05 Reponse rattachee a l'identifiant PTJLXPED (de SMTP:...@winlink.org)
```

14. Exploitation — bonnes pratiques

- Ne lancer qu'un seul PAT (8081), un seul modem VARA (8300) et un seul serveur (8080).
- À la fermeture de la console, les processus enfants (PAT/VARA) sont arrêtés proprement (arbre de processus + garde-fou). Vérifier qu'il ne reste pas de PAT résiduel avant de relancer.
- Archiver périodiquement `adralink_journal.txt` (traçabilité de l'exercice ou de l'intervention).
- Pour un nouveau destinataire, prévoir la liste blanche Winlink (premiers emails vers une adresse inconnue).
- Passage à l'échelle : base de données à la place du fichier JSON si volume élevé ; authentification des endpoints opérateur ; supervision de PAT (service).

15. Dépannage (FAQ serveur)

« Identifiant inconnu » à la consultation

L'identifiant n'est pas dans le store courant (session précédente, ou store réinitialisé, ou store différent entre exe et script Python). Utiliser l'identifiant affiché à l'envoi et s'en tenir à une seule version du serveur.

PAT : « bind: Only one usage of each socket address »

Un second PAT tente d'écouter sur 8081. N'en garder qu'un seul ; la console refuse désormais un doublon et réutilise le PAT existant.

Le serveur semble injoignable depuis le client

Vérifier le même WiFi, le pare-feu Windows (autoriser sur réseau privé), et qu'un seul serveur tourne sur 8080. En dernier recours, saisir l'IP manuellement côté client.

Message bloqué en « queued » / rien ne part

PAT n'a pas ouvert de session. En radio manuel, cliquer « Session radio maintenant ». Le serveur redépose automatiquement les messages absents de PAT (réconciliation).

Accents illisibles chez le destinataire (« Ã© »)

Comportement de Winlink/email ; ADRALink translittère déjà les accents en ASCII avant émission. Aucune action requise.

Le modem VARA ne se connecte pas

Vérifier que le bon modem (FM/HF/SAT) est lancé et seul sur 8300, la config PAT (addr, PTT), la présence d'une passerelle RMS à portée (pat rmslist).

Annexe A — Checklist de mise en service

1. Monter le mini-routeur WiFi ; connecter le PC opérateur.
2. Vérifier la configuration PAT (mycall = boîte tactique, mot de passe Winlink).
3. Lancer PAT (bouton « Lancer PAT »).
4. Choisir le transport ; en radio, lancer le modem VARA adéquat et saisir l'indicatif RMS.
5. Démarrer le serveur ; vérifier « PAT : OK ».
6. Test bout-en-bout en Telnet (CMS) : envoyer un message depuis un client, vérifier le journal.
7. Basculer en radio (VARA FM/HF/SAT) ; test « Session radio maintenant ».
8. Vérifier la relève d'une réponse (statut delivered) et la consultation côté client.
9. Placer l'APK à côté de l'exé, lancer le portail, et vérifier le téléchargement depuis un smartphone (adralink.fr / portail captif).

Crédits et licence

Développement et portage : F1GBD — ADRASEC 77 / FNRASEC. Basé sur PAT (client Winlink open source, LA5NTA) et le modem VARA (EA5HVK).

Publié en Open Source (licence GNU GPL v3.0) pour un usage personnel uniquement, non professionnel et non commercial.

ADRALink v1.1.2 — © 2026 F1GBD / ADRASEC 77 — Licence GNU GPL v3.0